
Noções de Lógica

Proposição composta -
conectivos

Bem-vindos à nossa aula sobre proposições compostas e conectivos lógicos. Nesta aula, vamos explorar como combinar proposições simples para formar declarações mais complexas e como os conectivos lógicos afetam o valor verdade dessas proposições.

O que são Proposições Compostas?

- Proposições compostas são formadas pela combinação de duas ou mais proposições simples.
- Utilizamos conectivos lógicos para unir estas proposições.
- Os principais conectivos são: "e" (conjunção) e "ou" (disjunção).

Exemplo:

- p: "2 é maior que 0" (V)
- q: "2 é diferente de 1" (V)
- $p \wedge q$: "2 é maior que 0 e 2 é diferente de 1"

Vimos anteriormente que proposições são orações declarativas que podem ser verdadeiras ou falsas. Agora, vamos aprender como combinar proposições simples para criar proposições compostas. Usamos conectivos lógicos como 'e' e 'ou' para fazer isso. Por exemplo, se tivermos duas proposições simples, 'p' e 'q', podemos combiná-las usando o conectivo 'e' para formar uma nova proposição que é verdadeira somente se ambas 'p' e 'q' forem verdadeiras.

Conectivo "e" ($\wedge$) – Conjunção

- O conectivo "e" ($\wedge$) é usado para criar uma conjunção de duas proposições.
- A conjunção $p \wedge q$ é verdadeira somente se ambas p e q são verdadeiras.
- Se ao menos uma das proposições for falsa, a conjunção é falsa.

Tabela-Verdade:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

O conectivo 'e', representado por um símbolo similar a um 'v' de cabeça para baixo, forma uma conjunção. A conjunção entre duas proposições é considerada verdadeira apenas quando ambas as proposições são verdadeiras. Se uma delas for falsa, ou ambas forem falsas, a proposição composta resultante será falsa. A tabela verdade ilustra claramente essa relação. Vimos que uma tabela verdade enumera todos os valores lógicos de uma expressão em função de todas as combinações dos valores lógicos das variáveis que ocorrem nesta expressão. Neste caso, a expressão é a conjunção de p e q . A tabela lista todas as combinações de valores para p e q , e o valor lógico da conjunção para cada uma destas combinações. Podemos observar que a única combinação que torna a conjunção verdadeira é quando p é verdadeira e q é verdadeira.

Exemplos de Conjunção

- "2 é maior que 0 e 2 é diferente de 1"
(Verdadeira, pois as duas proposições são verdadeiras)
- "Um quadrado de lado a tem diagonal $2a$ e área a^2 ".
(Falsa, pois a diagonal é $a\sqrt{2}$)
- "2 é divisor de 5 e 3 é divisor de 5".
(Falsa, pois nenhum dos dois é divisor de 5)

Vamos analisar alguns exemplos práticos. No primeiro exemplo, temos a afirmação: '2 é maior que 0 e 2 é diferente de 1', que é verdadeira pois as duas proposições envolvidas na conjunção são verdadeiras. No segundo exemplo, temos a afirmação 'Um quadrado de lado a tem diagonal $2a$ e área a^2 '. Sabemos que a diagonal de um quadrado é ' a ' multiplicado pela raiz quadrada de 2, então a primeira parte da conjunção é falsa, enquanto a segunda parte (a área) é verdadeira. Como uma das partes é falsa, a conjunção inteira é falsa. No terceiro exemplo, '2 é divisor de 5 e 3 é divisor de 5', ambas as partes são falsas, resultando em uma conjunção falsa.

Conectivo "ou" ($\vee$) – Disjunção

- O conectivo "ou" ($\vee$) é usado para criar uma disjunção de duas proposições.
- A disjunção $p \vee q$ é verdadeira se ao menos uma das proposições p ou q é $\vee$.
- A disjunção é falsa somente se ambas p e q são falsas.

Tabela-Verdade:

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

"O conectivo 'ou', representado pelo símbolo similar a u ' $\vee$ ', forma uma disjunção. Diferente da conjunção, a disjunção é verdadeira se pelo menos uma das proposições for verdadeira. Apenas quando ambas as proposições são falsas, a disjunção é falsa. A tabela verdade demonstra essa característica."

Exemplos de Disjunção

- " $5 > 0$ ou $5 > 1$ " (V)
- " 10 é número primo ou número composto".
(Verdadeira, pois 10 é composto)
- " $3^4 < 2^6$ ou $2^2 < (-3)^5$ ". (Falsa, pois ambas são falsas)

Vejamos mais alguns exemplos. ' $5 > 0$ ou $5 > 1$ ' é verdadeira, pois as duas proposições são verdadeiras. Em ' 10 é número primo ou número composto', a primeira parte é falsa, já que 10 não é um número primo, mas a segunda parte é verdadeira, pois 10 é um número composto. Portanto, a disjunção é verdadeira. No terceiro exemplo, a disjunção é falsa, pois as duas desigualdades são falsas.

Resumo

- Proposições compostas são formadas por conectivos lógicos.
- A conjunção ($\wedge$) é verdadeira somente se ambas as proposições são verdadeiras.
- A disjunção ($\vee$) é verdadeira se ao menos uma das proposições é verdadeira.

Para recapitular, aprendemos que proposições compostas são criadas usando conectivos lógicos. A conjunção ('e') requer que ambas as proposições sejam verdadeiras para que a composta seja verdadeira, enquanto a disjunção ('ou') precisa que apenas uma seja verdadeira. Na próxima aula, exploraremos outros conectivos lógicos: os condicionais.

3. Classifique em verdadeira ou falsa cada uma das seguintes proposições compostas:

a) $3 > 1$ e $4 > 2$

e) $\frac{1}{2} < \frac{3}{4}$ ou $5 \mid 11$

b) $3 > 1$ ou $3 = 1$

f) $(-1)^6 = -1$ e $2^5 < (-2)^7$

c) $2 \mid 4$ ou $2 \mid (4 + 1)$

g) $\sqrt{16} = 6$ ou $\text{mdc}(4, 7) = 2$

d) $3(5 + 2) = 3 \cdot 5 + 3 \cdot 2$ e $3 \mid 7$